2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A katalitikus hidrogénezés

A szerves vegyületek szerkezetkutatásánál és az ipari szintéziseknél egyaránt fontossá vált a hidrogénnel végzett redukció. Ezzel a kérdéssel 1890-ben Paul Sabatier és Jean Baptiste Senderens kezdett foglalkozni. Megállapították, hogy a telítetlen szénhidrogének hidrogénfelvétele finom eloszlású fémek, platina, palládium illetve nikkel katalitikus hatására gyorsan és egyszerűen lejátszódik. 1897-ben etilénből etánt, szén monoxidból, illetőleg szén-dioxidból metil-alkoholt állítottak elő katalitikus eljárásuk segítségével. Ezeken a kísérleteken alapult a századforduló után, 1903-ban bevezetett Ipatyev-Senderens-féle alkoholszintézis. Ez azonban csupán az első lépés volt, mert később a módszer továbbfejlesztésével a szerves vegyipar számos területén alkalmazták. Hidrogénezési vizsgálataik jelentőségét kiemeli a Haber-Bosch-féle ammóniaszintézis, vagy a későbbi Fischer-Tropsch-féle szintézisgáz-előállítás ipari módszere.

A katalitikus hidrogénezés alapvető vizsgálata más téren is kiindulásul szolgált, többek között – a már nem gázfázisú reakción alapuló – olajok katalitikus hidrogénezésével előállított mesterséges „zsír”, a margarin gyártásánál. 1901-ben továbbléptek, s megkezdték az aromás vegyületek hidrogénezésének tanulmányozását. E vegyületeknél, mint amilyen a benzol is, a hidrogénaddíció – a szubsztitúciós reakciókkal ellentétben – nehezen valósítható meg. Ez különösen érdekessé és fontossá vált, hiszen ilyenkor a széngyűrű felszakadása nélkül, csupán hidrogén lép a molekulába. Ez már a szerkezetkutatókat is érdekelte, mivel az aromás vegyületek terén elég nagy ismeretanyaggal rendelkeztek, és az éppen ekkoriban megismert cikloparaffinok, terpének és hasonló vegyületek szerkezeti felépítését az aromás vegyületek szerkezetével hasonlították össze. A két vegyületcsoport között a hidrogénezési módszer szoros kapcsolatot teremtett! Sabatier és Senderens kutatásaikat tovább folytatták: tanulmányozták a katalizátorokat, katalizátormérgeket, 1907-ben pedig a hidratálás és dehidratálás reakcióit, így alkoholokból étereket, karbonsavakból ketonokat állítottak elő.

(Balázs Lóránt: A kémia története II.; Budapest, 1996, Nemzeti Tankönyvkiadó, 683-684. old. nyomán)

a) A 19. század végén a szerves kémia mely két területén vált fontossá a hidrogénnel végzett redukció?

b) A vegyületek milyen közös anyagszerkezeti sajátságával kapcsolatos a telítetlen szénhidrogének katalitikus hidrogénezése, illetve a margarin előállítása?

c) Milyen hasonlóság van az aromás vegyületek és a terpének (mint amilyen a karotin is) szerkezetében?

d) Mit jelent az olajkeményítés?

e) Írja fel egy könnyen és egy nehezen kivitelezhető kémiai reakció egyenletét a benzolra vonatkozóan! (A széngyűrű egyik reakcióban sem hasadhat fel!)

f) Írja fel egy olyan, a szövegben említett szerves kémiai folyamat reakcióegyenletét, melyben az átalakulás nem katalitikus hidrogénezésen, hanem dehidratáláson, azaz víz-elvonáson alapul!

8 pont	

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Fluor
B) Szén-dioxid
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Molekulái π-kötést tartalmaznak.
2. Szilárd halmazában legerősebb másodrendű kötés a diszperziós kölcsönhatás.
3. Molekuláiban pontosan 5 db nemkötő elektronpár található.
4. Jellegzetes, szúrós szagú anyag.
5. Színtelen anyag.
6. Vízzel való kölcsönhatása savas kémhatást okoz.
7. Hidrogénnel robbanásszerű hevességgel reagál.
8. Sűrűsége kisebb az azonos állapotú butángázénál.
9. Erős oxidálószer.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

9 pont	